
LERNZIELBUCH

Mathematik B048: zwei aktuelle Übergangsprozessziele

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d1599d54f184281e8213445708bc342cd37189deebd9a71db627f84694da
2e31

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

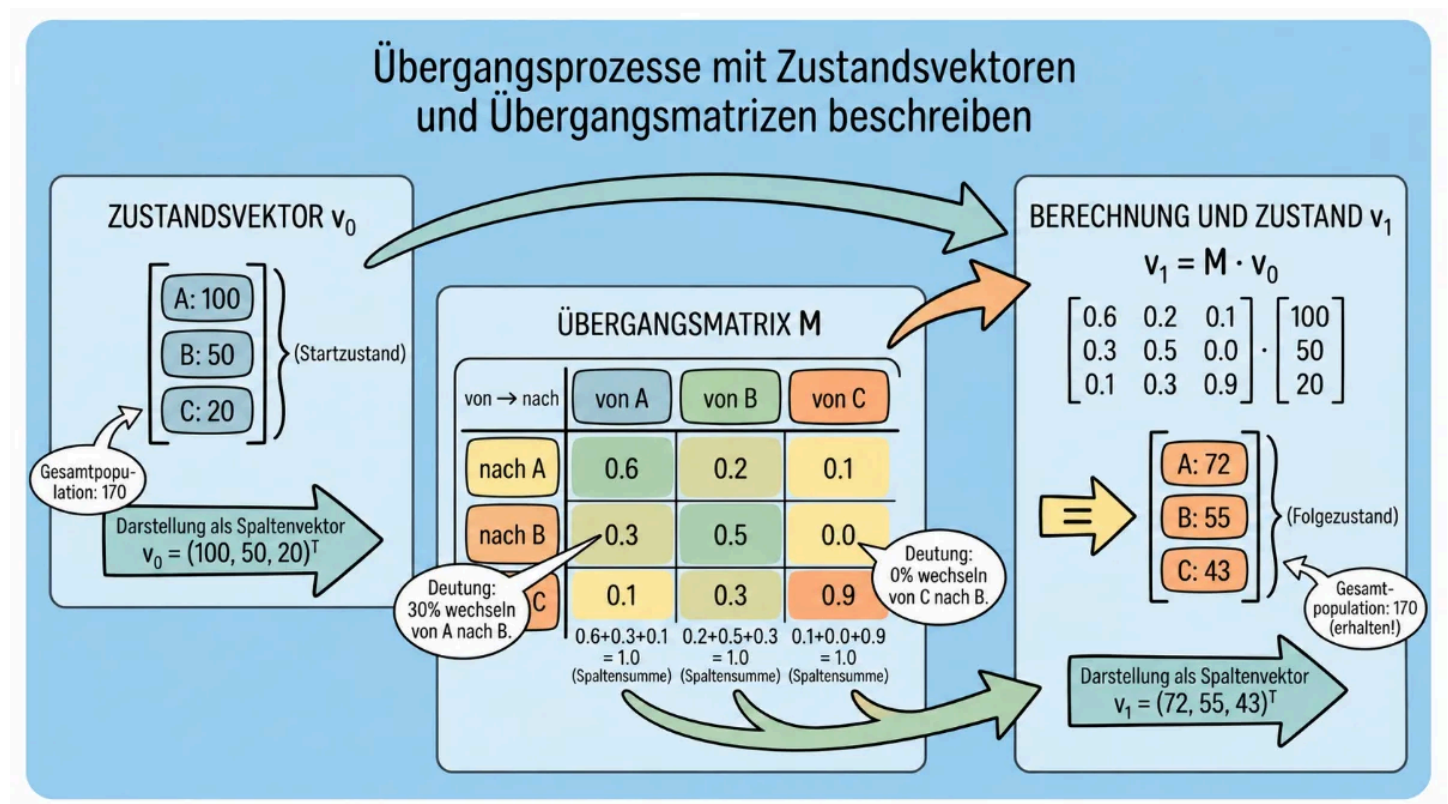
Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben

Lernziel-ID 03685f87-7570-5bb3-b1c7-134124abb317

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse, zum Beispiel Populationsentwicklung, Wählerverhalten oder Kundenströme, mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben und die Einträge im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren](#)

6aa593a3-6690-581d-9b7d-37cac78187a1

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5062446-332f-4a67-aaf7-3bf3e5aded9

[Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben](#) 5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren

Lernziel-ID 6aa593a3-6690-581d-9b7d-37cac78187a1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Übergangsprozesse, Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen

Übergangsprozesse mit stochastischen Matrizen modellieren (Markov-Ketten)

Stochastische Übergangsmatrix M

	von A (Anbieter A)	von B (Anbieter B)
nach A (Anbieter A)	0.8 (80% bleiben bei A)	0.3 (30% wechseln zu A)
nach B (Anbieter B)	0.2 (20% wechseln zu B)	0.7 (70% bleiben bei B)

Spaltensummen: $0.8 + 0.2 = 1.0$ $0.3 + 0.7 = 1.0$

Berechnung & Deutung

Anfangszustand v_0 :

$$v_0 = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{(Anbieter A, 90\%)} \\ \text{(Anbieter B, 10\%)} \end{matrix}$$

Berechnung nach einem Schritt:
 $v_1 = M \cdot v_0$

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.72 + 0.03 \\ 0.18 + 0.07 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

Deutung nach einem Schritt v_1

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0.75 \\ 0.25 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{(Anbieter A, 75\%)} \\ \text{(Anbieter B, 25\%)} \end{matrix}$$

Anbieter A
(75%) 

Anbieter B
(25%) 

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Übergangsprozesse als Markov-Ketten mit stochastischen Matrizen modellieren, Übergangswahrscheinlichkeiten begründet festlegen und die Matrix im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#) 9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa49

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b9bc-d4b63ec4653e